

ხელოვნური ინტელექტის (AI)-ის როლი მდგრადი განვითარების კონტექსტში და მისი გავლენა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე

ნინო ბენდიანიშვილი
ეკონომიკის დოქტორი
სტუ-ს ასისტენტ-პროფესორი

რეზიუმე

ხელოვნური ინტელექტი (AI) წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად ტექნოლოგიას, რომელიც დღეს-დღეობით გადამწყვეტ გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკასა და საზოგადოებრივ სისტემებზე. მდგრადი განვითარების კონტექსტში AI-ის გამოყენება იწყება ენერგიის ეფექტურ მართვასთან, რესურსების მართვასა და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული ინოვაციებით. აღსანიშნავია AI-ის გავლენა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და იმ გამოწვევებზე, რაც დაკავშირებულია ამ ტექნოლოგიების გამოყენებასთან. AI-ის ინტეგრაცია ქვეყანაში უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ ხელს უწყობს ეკონომიკური ზრდის განახლებას, თუმცა ასევე მივითითებს გამოწვევებზე, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაო ადგილების შემცირებასა და სოციალური უთანასწორობის გაძლიერებასთან. მნიშვნელოვანია რეგულაციების საკითხი, რათა ეფექტურად შევხვდეთ AI-ის განვითარების თანმდევ გამოწვევებს.

ხელოვნური ინტელექტი აგრეთვე დიდ გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკურ სტრუქტურაზე. ბრიტანეთში და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში AI გამოიყენება ფინანსური სისტემის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რაც ხელს უწყობს დროული გადაწყვეტილებების მიღებას და კრიზისების პრევენციას.

AI ზრდის ტექნოლოგიური უთანასწორობის რისკებს, რადგან მსოფლიოს ზოგიერთი ნაწილი უფრო მარტივად იღებს წვდომას ახალ ტექნოლოგიებზე, მაშინ როდესაც განვითარებადი ქვეყნები უკმაყოფილონი რჩებიან. აფრიკაში და აზიის ქვეყნებში AI ჯერ კიდევ არ არის ისეთივე ხელმისაწვდომი, რაც დიდი გამოწვევაა. ეკონომიკური ობიექტების, როგორცაა წარმოება, ბანკი, სავაჭრო ორგანიზაცია, სახელმწიფო დაწესებულება, მათი მართვისთვის საჭიროა საინფორმაციო სისტემების ეფექტიანად გამოყენება. ეს ყოველივე კი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ და რა მეთოდებით არის ინტეგრირებული მართვის ფუნქცია სხვადასხვა სექტორთან.

საკვანძო სიტყვები: ხელოვნური ინტელექტი, მდგრადი განვითარება, ეკონომიკური პოლიტიკა, კლიმატის ცვლილება, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ციფრული ტრანსფორმაცია, ენერგიის ეფექტურობა.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON ECONOMIC POLICY

Nino Bendianishvili
Doctor of Economics
Assistant-professor of GTU

RESUME

Artificial Intelligence (AI) is one of the key technologies that is having a decisive impact on the global economy and social systems today. The use of AI in the context of sustainable development begins with innovations related to efficient energy management, resource management and the fight against climate change. It is worth noting the impact of AI on economic policy and the challenges associated with the use of these technologies. The integration of AI in a country provides not only technological progress, but also contributes to the renewal of economic growth, but also points to the challenges associated with the reduction of jobs and the strengthening of social inequality. The issue of regulations is important in order to effectively meet the challenges associated with the development of AI.

Artificial intelligence is also having a major impact on the global economic structure. In the UK and other developed countries, AI is used to ensure the stability of the financial system, which helps to make timely decisions and prevent crises.

AI increases the risks of technological inequality, as some parts of the world gain easier access to new technologies, while developing countries remain dissatisfied. In Africa and Asia, AI is still not as accessible, which is a big challenge. Economic entities, such as manufacturing, banks, trade organizations, government agencies, require effective use of information systems to manage them. All of this depends largely on how and by what methods the management function is integrated with different sectors.

Keywords: Artificial intelligence, Sustainable development, Economic policy, Climate change, Technological innovation, Digital transformation, Energy efficiency.

ხელოვნური ინტელექტი (AI) დღეს-დღეობით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. ერთი მხრივ, იგი ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განხორციელებას, განსაკუთრებით ენერგიის ეფექტურ გამოყენებაში. AI ალგორითმები და მსხვილი მონაცემთა ანალიზი საშუალებას აძლევს ენერგეტიკულ კომპანიებს გააკონტროლონ ენერგიის მოხმარება და გააკეთონ სწორი წინასწარი პროგნოზირება, რაც ხელს უწყობს განახლებადი ენერგიის უკეთ გამოყენებას და რესურსების დაზოგვას.

AI-ის გამოყენება ასევე აძლიერებს „მწვანე“ ინოვაციების განვითარებას. **სინგაპურმა** და **გერმანიამ** დიდი წარმატებით გამოიყენეს AI იმ მიზნით, რომ ნარჩენების მართვა უფრო ეფექტური გახადონ. მაგალითად, **NASA** და **NOAA** იყენებენ AI-ს კლიმატის ცვლილების მონიტორინგისთვის, რაც საშუალებას აძლევს მიიღონ უფრო ზუსტი პროგნოზები და დროულად მიიღონ ზომები.

AI აგრეთვე არამხოლოდ ენერგეტიკის სფეროში, არამედ სოფლის მეურნეობაშიც აქტიურად გამოიყენება. **Precima** და სხვა აგროტექნოლოგიური კომპანიები იყენებენ AI-ს მიწის რესურსების უფრო სუფთა და მდგრადი გამოყენებისთვის. AI სენსორებით ხელს უწყობს მიწის ნიადაგის ანალიზს და უწყვეტად გაუმჯობესებს სარწყავი სისტემების მართვას.

ხელოვნური ინტელექტი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, რადგან იგი ეფექტური ინვესტიციების წყაროა. AI-ის დანერგვა არა მხოლოდ ხელს უწყობს პროდუქტიულობის ზრდას, არამედ ახალ სამუშაო ადგილებსაც ქმნის. მაგალითად, **გერმანიაში** განახლებადი ენერგიების სფეროში, AI-მ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სამუშაო ადგილების შექმნაში და ამ პროცესის ეფექტურ მართვაში. გამოწვევების წინაშე დგას რეგულაციური ჩარჩო ამ მიმართულებით და ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხი. ჯერ-ჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო სტრუქტურა ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. ამასთან, აღსანიშნავია ციფრული მოქალაქეობის კონცეფცია. თანამედროვე საზოგადოებაში ციფრულ ტექნოლოგიებზე წვდომა ყოველდღიური ცხოვრების წესის განუყოფელი ნაწილია. ხოლო ყველა მოქალაქის უზრუნველყოფა ციფრულ ტექნოლოგიებზე თანასწორი და თანაბარი წვდომით აუცილებელი პირობაა. მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მიზნებს განეკუთვნება სკოლებში, ბიბლიოთეკებსა და საჯარო დაწესებულებებში ტექნოლოგიების გონივრული გამოყენების უზრუნველყოფა. [1]

თუმცა, AI-ის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური უთანასწორობა, რადგან მაღალტექნოლოგიური სექტორები, როგორც წესი, უფრო მეტ სარგებელს მოუტანენ განვითარებულ ქვეყნებსა

და კომპანიებს, რამაც შესაძლოა შეამციროს განვითარებადი ქვეყნებისა და რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობა. მაგალითად, **მექსიკაში**, სადაც ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის ინტერნეტით და ტექნოლოგიებით დაფარული, AI-ის სწრაფი დანერგვა ზრდის უპირატესობას მაღალტექნოლოგიურ სექტორებს, ხოლო დანარჩენი ნაწილები რჩება ნაკლებად განვითარებული. უსაფრთხო ციფრული ტრანსფორმაციისათვის საჭიროა პროაქტიული და ყოვლისმომცველი კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია. დიდი გამოწვევაა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის სტანდარტებსა და გაიდლაინებში ინტეგრირება. [2]

მიუხედავად AI-ის უზარმაზარი პოტენციალისა, მისი დანერგვა მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. AI-მ შეიძლება შეცვალოს როგორც ინდუსტრიული, ისე ზოგადი სამუშაო ადგილები. **მანქანური სწავლების** და **რობოტიზაციის** შედეგად, გარკვეული საქმიანობები შეიძლება მთლიანად ავტომატიზირებულ იქნას, რაც სამუშაო ადგილების შემცირებასა და სოციალური უთანასწორობის გაღრმავებას გამოიწვევს. ამის პარალელურად, AI-ს აქვს პოტენციალი შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები (133 მილიონამდე) ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, კიბერუსაფრთხოება და მონაცემთა ანალიზი. თუმცა შეიძლება უფრო მეტად დაზარალებს ზოგიერთი ინდუსტრია და რეგიონი, რაც გამოიწვევს გეოგრაფიულ და სექტორულ უთანასწორობას. [3]

ხელოვნური ინტელექტი ცხადად ქმნის ახალ შესაძლებლობებს მდგრადი განვითარების სტრატეგიების რეალიზებისთვის. „ჭკვიანი ქალაქები“ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, სადაც AI გამოიყენება ტრანსპორტის, ენერგიის, ნარჩენების მართვის და სხვა რესურსების ოპტიმიზაციისთვის. **სინგაპურში** AI-ის გამოყენება საგზაო მოძრაობის და ენერგიის მოხმარების მართვისთვის მნიშვნელოვნად ამცირებს საცობებს და აუმჯობესებს ელექტროენერგიის მიწოდებას. მდგრადი განვითარება დიდად უწყობს ხელს ინკლუზიურ მმართველობას და უზრუნველყოფილი ხდება რესურსების თანაბარი განაწილება. [4]

AI ასევე შეუწყობს ხელს გლობალურ თანამშრომლობას, რადგან მისი გამოყენება საშუალებას აძლევს ქვეყნებს კიდევ უფრო ეფექტურად მართონ ბუნებრივი რესურსები. **გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UN)** და **G20** სამიტის წევრები მუშაობენ სტრატეგიებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს AI-ის სასარგებლო გამოყენებას მდგრადი განვითარებისათვის.

დასკვნა

ხელოვნური ინტელექტი (AI) წარმოადგენს შეუცვლელ ინსტრუმენტს მდგრადი განვითარების

მიზნების მიღწევაში. მისი გამოყენება ხელს უწყობს როგორც ეკონომიკურ ზრდას, ისე გარემოს დაცვას. თუმცა, ამ პროცესების სწორად უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ყურადღება გამახვილდეს რეგულაციებზე, რათა შენარჩუნდეს ეკონომიკური და სოციალური თანასწორობა. გლობალური თანამშრომლობა, საჯარო და კერძო სექტორების ურთიერთგანხილვით მუშაობა აუცილებელია, რათა AI-ის პოტენციალი სრულად იქნეს გამოყენებული მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკის ჩამოყალიბებად.

AI მდგრადი განვითარების კონტექსტში არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ პროგრესს, არამედ ახალ შესაძლებლობებსაც ქმნის, რაც მას გადამწყვეტ როლს ანიჭებს გლობალური მდგრადობის მიღწევაში. მისი შესაძლებლობები, როგორიცაა ენერგიის ოპტიმიზაცია, კლიმატის ცვლილების პროგნოზირება, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და გლობალური რესურსების მართვა, შეიძლება სათანადოდ გამოვიყენოთ მსოფლიოში არსებულ ეკოლოგიურ, სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებთან გამკლავებისათვის. AI-ს შეუძლია შექმნას მდგრადი და ძლიერი ეკონომიკური ბაზა. თუმცა, მისი ინტეგრაცია მოითხოვს სერიოზულ მიდგომებს და კონტროლს. მიუხედავად იმისა, რომ AI-ის გამოყენების პოტენციალი უზარმაზარია, მისმა უპირატესობებმა შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური უთანასწორობა და სამუშაო ადგილების შემცირება. ამ გამოწვევების დასაძლევად აუცილებელია, რომ სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეიმუშაონ ისეთი რეგულაციები და პოლიტიკები, რომლებიც არა მხოლოდ ხელს უწყობს ტექნოლოგიური პროგრესის დანერგვას, არამედ უზრუნველყოფს ეკონომიკურ სტაბილურობას და სოციალური თანასწორობის შენარჩუნებას.

ამას გარდა, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ AI-ს განვითარების პროცესში ყველა მხარე - სახელმწიფოები, კერძო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება - განიხილავენ არამარტო ეკონომიკურ, არამედ ეთიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს. გლობალური თანამშრომლობა და სტრატეგიული ინვესტიციები, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო

დონეზე, უზრუნველყოფს AI-ის მდგრად და საპასუხისმგებლო გამოყენებას, რაც საბოლოოდ შეცვლის მთელ სამყაროს.

მნიშვნელოვანია, რომ AI არ იყოს მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის ინსტრუმენტი, არამედ ასევე დაისახოს მიზანი, რომ ის დაეხმაროს ქვეყნებს მეტი სოციალური პასუხისმგებლობისა და ინკლუზიურობის შექმნაში. ასეთმა მიდგომამ შეიძლება გახსნას ახალი შესაძლებლობები განვითარებადი ქვეყნებისათვის, რომლებიც ხშირად რჩებიან უკან ტექნოლოგიურ გადახრებსა და სოციალურ უსამართლობაში.

AI-ის მდგრადი განვითარება, რომელსაც თან სდევს სწორი პოლიტიკა, რეგულაციები და ტექნოლოგიური ინოვაციები, გახდება გარდამტეხი ფაქტორი მომავალი მსოფლიოს აღდგენაში. მხოლოდ ამ გზით შევძლებთ იმის გარანტიას, რომ ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ტექნოლოგიური მიღწევა, არ გამოიწვევს ახალი სახის უთანასწორობას, არამედ დაეხმარება გლობალურ საზოგადოებას, რომ მოიპოვოს ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მდგრადობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ევროპის საბჭო, „ციფრული მოქალაქეობის შესახებ განათლების განვითარება და ხელშეწყობა“, 2024წ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, გვ.15;
2. ბენდიანიშვილი ნ., „კიბერუსაფრთხოების როლი ციფრული პროდუქტებისა და სერვისების ინოვაციურ განვითარებაში“, „ეკონომიკა“, 2024 წ., №6-8, გვ.24; DOI:10.36962/ECS106/6-8/2024-23;
3. შენგელია ქ., „ხელოვნური ინტელექტის როლი მომავლის ბიზნეს-განათლების სფეროში“, „ეკონომიკა“, 2024 წ. №1-2, გვ., DOI:10.36962/ECS106/1-2/2024-22;
4. ბენდიანიშვილი ნ., „მდგრადი განვითარება, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი და მისი მნიშვნელობა“, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2025წ., №1-2, გვ.40, DOI: <https://doi.org/10.36073/1512-536>.